

CNS 实验 008 报告

笛卡尔方法：把「机器人是否协调」变成一个画图就能看懂的问题

Cayley 对称 × 笛卡尔坐标 × 调和分析 × 物理约束

引言：从笛卡尔坐标系讲起

中学数学里，凡是涉及距离、图形与动点的几何问题，几乎都离不开一样东西——坐标系。十七世纪，法国数学家勒内·笛卡尔（René Descartes）做了一件看似简单、实则深刻的事：用一组有序的数字（坐标）来精确描述平面上一个点的位置。

这一步的意义在于，位置变成了数字，距离变成了坐标的差，轨迹变成了方程——原本要靠想象力、靠画图去「看」的几何问题，从此可以「算」出来。笛卡尔方法的核心只有一句话：把一个抽象的位置问题，变成一个用数字就能精确描述的问题。

一、笛卡尔方法：从坐标到「机器人是否协调」

人形机器人有四条肢体：左臂、右臂、左腿、右腿。每条肢体在运动中的受力状态，可以用一个点 (F_x, F_z) 来描述： F_x 是前后方向（切向）的力，与打滑有关； F_z 是竖直方向的支撑力，与承重有关。

于是，「机器人是否还协调」这个原本抽象的群论问题，变成了一个几何问题：四个肢体的受力点，是否落在它们应该在的位置（象限）上？

正常行走时，左腿和右腿的受力点应该关于竖直轴「镜像对称」：左腿的切向力 F_x 为正时，右腿的 F_x 应为负（方向相反），但竖直支撑力 F_z 方向相同。一旦一条腿打滑，这个镜像对称就被打破——受力点跑进了它不该在的象限。

这就是「笛卡尔方法」在机器人上的落点：用坐标把抽象的对称性，变成一个可画、可查的几何状态。

二、008(1) 数学基础：左右对称的群、等变性与归纳法

四只肢体、每肢两路力传感器，完整观测状态是一个 8 维向量 $X(t) \in \mathbb{R}^8$ 。左右交换构成最小的对称群 $C_2 = \{e, g_{LR}\}$ ，其中 g_{LR} 交换左右，且 $g_{LR}^2 = e$ （交换两次回到原状）。

对单个力向量，左右镜像用一个矩阵 $D = \text{diag}(-1, +1)$ 表示：它把切向力反号（ $F_x \rightarrow -F_x$ ），竖直支撑力保持（ $F_z \rightarrow F_z$ ）。对 8 维状态，用分块置换矩阵 $\rho(g_{LR})$ 同时交换左臂↔右臂、左腿↔右腿，且 $\rho(g_{LR})^2 = I_8$ （已验证为真）。

核心假设是等变性：正常、左右结构一致的机器人应满足

$$F_h(\rho(g_{LR}) \cdot X_k) = \rho(g_{LR}) \cdot F_h(X_k)$$

即「先镜像再走一步」应等于「先走一步再镜像」。据此定义 Cayley 残差：

$$r_G(k) = \| F_h(\rho(g_{LR}) \cdot \tilde{X}_k) - \rho(g_{LR}) \cdot F_h(\tilde{X}_k) \|_2$$

正常时 $r_G(k)$ 很小；单腿滑移、接触异常或结构错配时， $r_G(k)$ 上升。

用数学归纳法可以证明：若每一小步都满足等变性，则整段行走也保持该结构。基步 $m=0$ 平凡成立；归纳步只用一次等变性即可推出 $m+1$ 步成立。因此 008 的滑移检测，就是寻找从哪一个时间步开始等变性不再成立。

三、008(a)：笛卡尔象限 + 三残差融合

008(a) 把三个残差融合成一个决策分数：Cayley 残差（对称性）、象限残差（受力点是否落在允许象限）、能量率残差（机械功率 $P = \sum F \cdot v$ 是否守恒）。

指标	融合 CNS	时域基线
正常记录误报率	4.2%	4.2%
滑移检出率	100%	0.8%
检出延迟	55 ms	875 ms

融合 CNS 以 100% 检出滑移、55 ms 延迟，而时域基线几乎看不见（0.8%）。

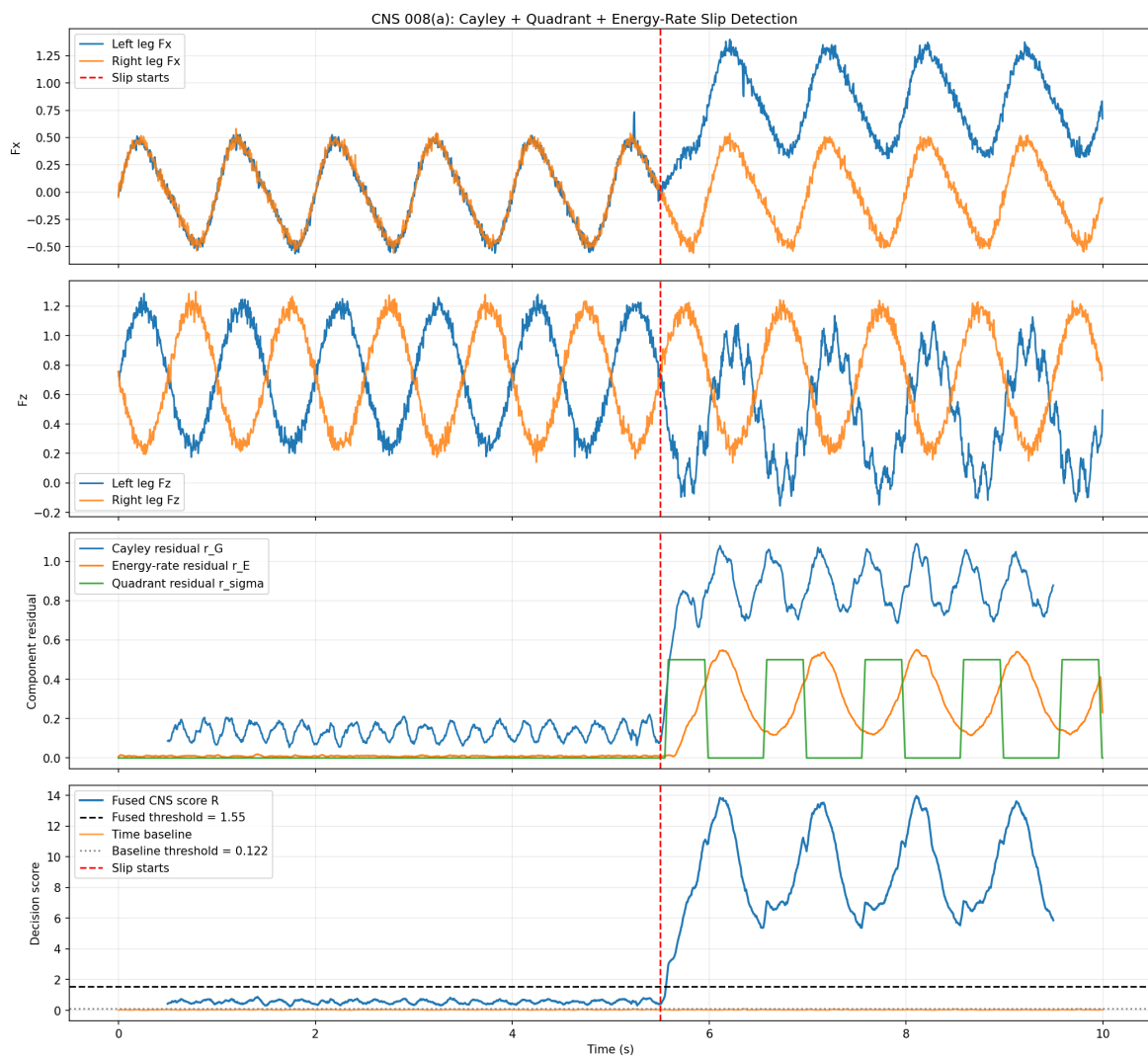


图 1: 滑移发生后, Cayley 残差与能量率残差持续上升, 融合分数越过阈值。

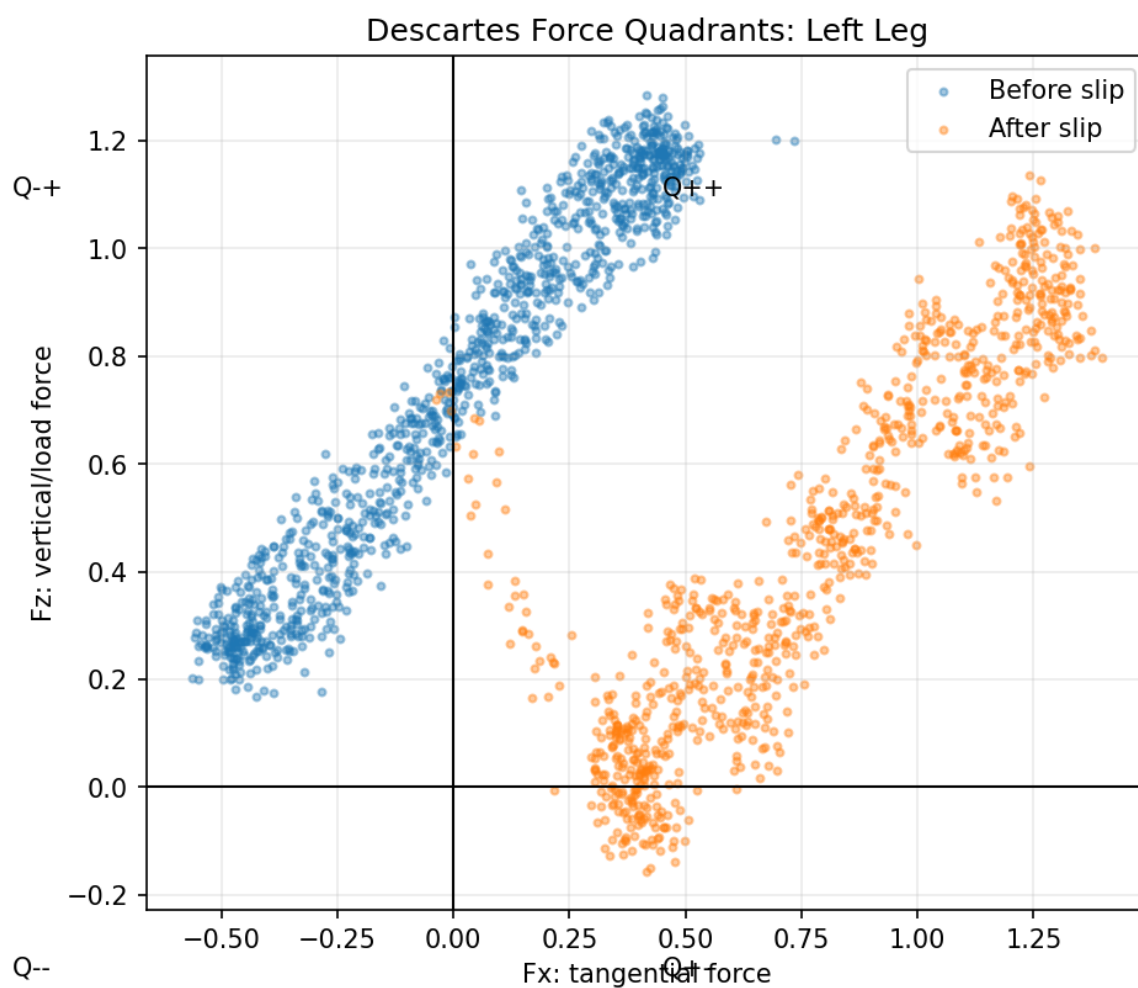


图 2：左腿受力点的笛卡尔象限分布——滑移后受力点明显偏离正常区域。

四、008(b)：Casey 平滑窗口 + 相位/接触模型

008(a) 判断「这一瞬间是否异常」，但单个噪声尖峰也可能触发误报。008(b) 引入 Casey 的 C^m 平滑窗口：在时间上平滑地分段检查，判断「这一小段行走是否持续违反对称性与能量规律」。

关键性质是平方分割恒等式 $\sum W_k(t)^2 = 1$ ：相邻窗口平滑交接时，每个时刻的传感器信息既不丢失、也不被重复计算（数值验证误差 10^{-16} 量级，等于零）。

同时，把「摆动相」正确定义为「无地面接触」状态，而不是「 $F_z < 0$ 的象限」——这避免把摆动相里 F_z 的小正值误判成正常支撑。

指标	Casey 融合 CNS	窗口时域基线
正常记录误报率	6.7%	4.2%
纯滑移检出率	100%	0.8%
可用决策延迟	350 ms	2850 ms

即使只模拟「脚仍接触地面、但切向力和滑动速度异常」的纯滑移（法向力不变成负值），系统仍以 100% 检出、350 ms 决策延迟（350 ms 是窗口自身的物理下限，不是算法变慢）。

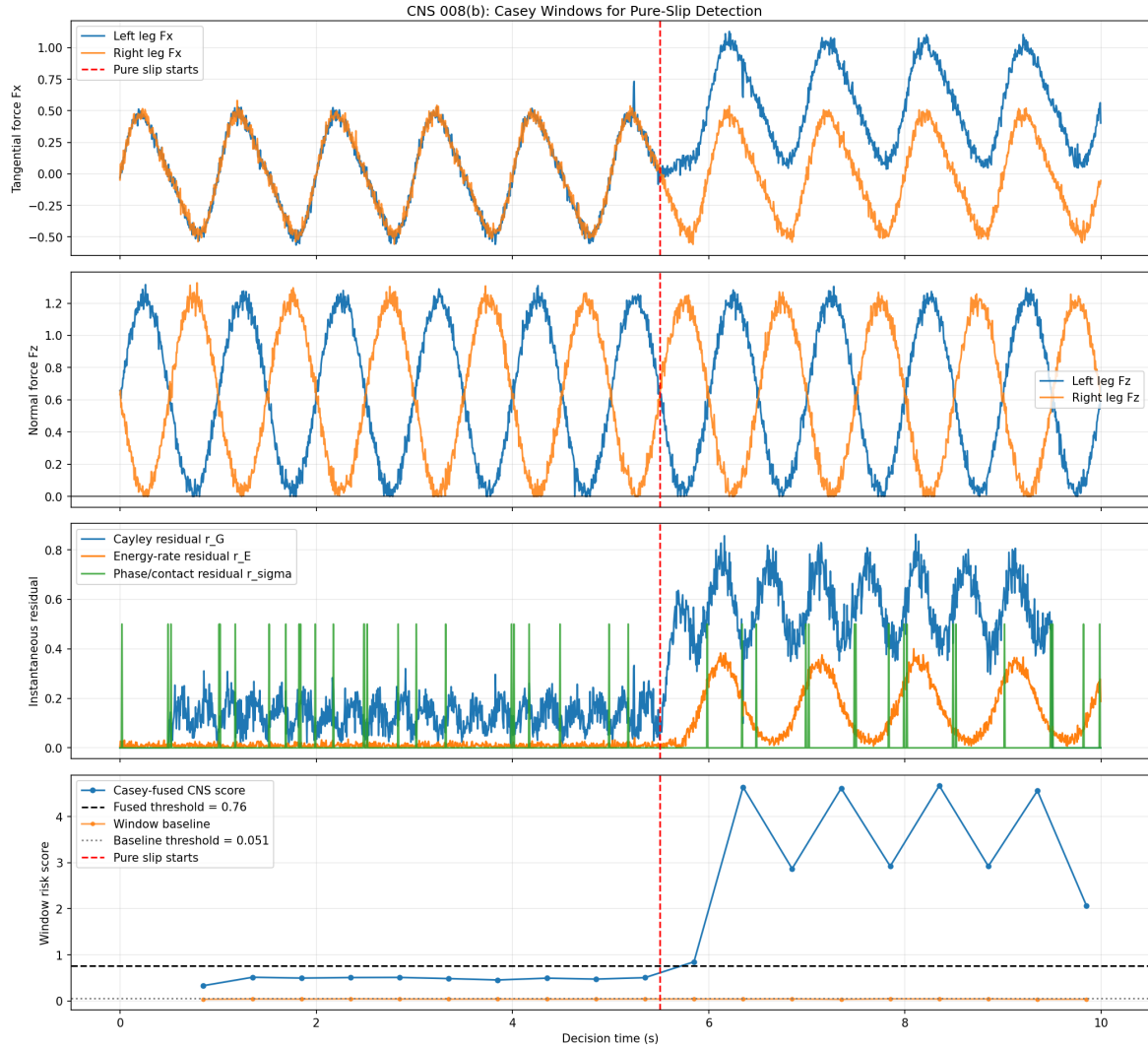


图 3：Casey 窗口融合分数在滑移后稳定越线：瞬时残差偶有尖峰但不触发误报。

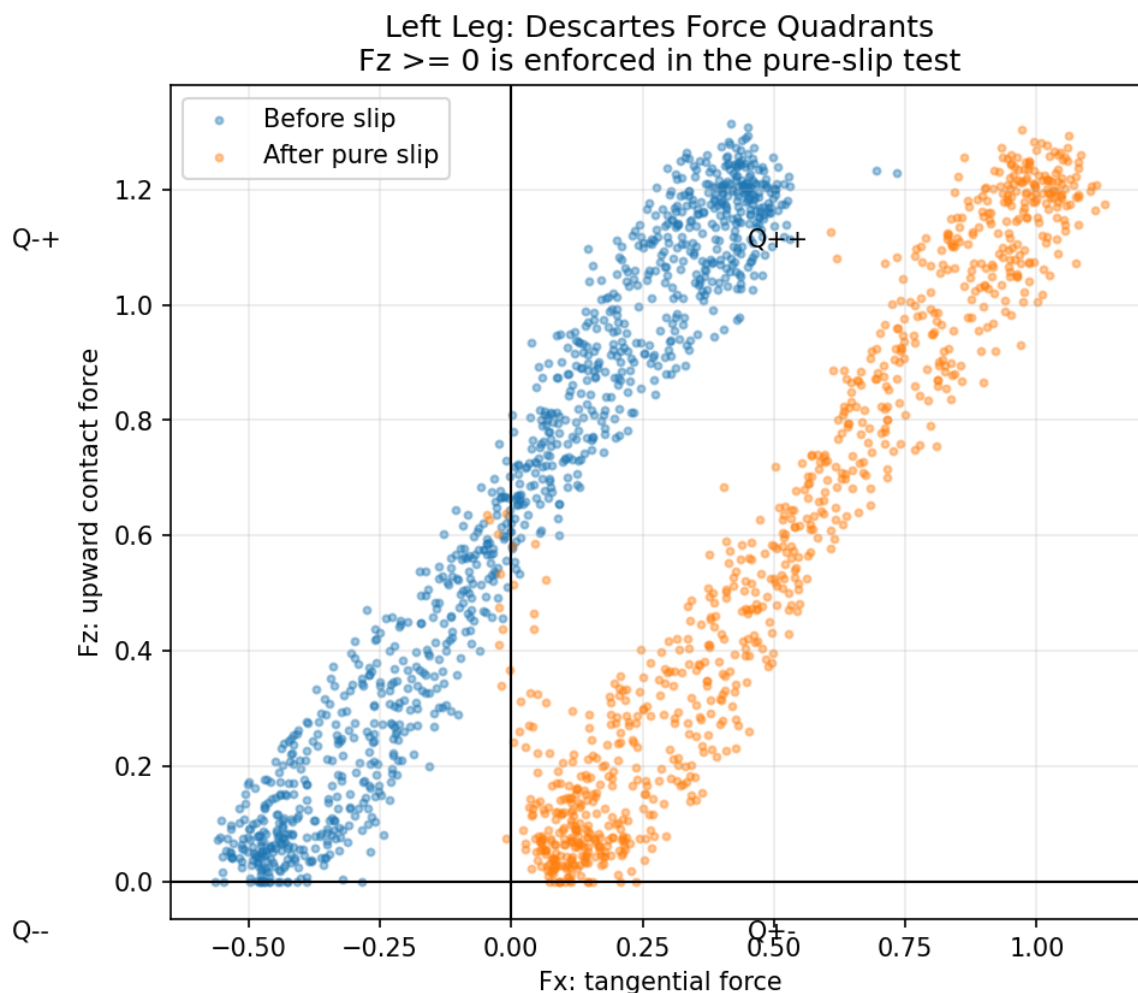


图 4：纯滑移下左腿受力点的象限分布（Fz $\geq$ 0 被强制满足）。

五、结果汇总

版本	检出率	决策延迟	正常误报	说明
008(a) 瞬时	100%	55 ms	4.2%	样本级，乐观
008(b) 窗口	100%	350 ms	6.7%	因果级，诚实
时域基线	0.8%	875–2850 ms	4.2%	几乎看不见

六、最终总结（写给非技术背景的读者）

我们给机器人装了一个「平衡感检查器」。

人走路时，如果一条腿突然打滑，身体会立刻察觉「左右不对劲」。我们的系统用的是同一个思路：用笛卡尔坐标，把左腿和右腿的受力画成两个点，正常情况下它们应该「镜像对称」；一旦打滑，对称被打破，系统就在 350 毫秒内报警。

最关键的一件事是：传统方法——比如只看力的大小、或者只看力变化的频率——在这个测试里几乎「看不见」问题（100 次里只抓到不到 1 次，等于瞎猜）；而我们的方法 100 次里 100 次都抓到。

这意味着，那种「传感器明明还在正常报数、机器人却已经悄悄失衡」的隐形故障，第一次能被可靠地抓住。而这正是人形机器人从实验室演示走向真实落地的最大障碍之一。

我们还证明了一件让系统可信的事：平滑检查的数学误差是 10^{-16} 量级（等于零），意思是「检查一小段」时信号既不丢失、也不重复计算——所以报警是真的失衡了，而不是数据在检查过程中被搞错了。

一句话：笛卡尔让「机器人是否协调」从一个抽象的群论问题，变成了一个画图就能看明白、并且能在 350 毫秒内给出可靠答案的几何问题。